Teoría de Algoritmos (TB024) 26 de noviembre de 2024

Parcial
2º Oportunidad Apellido y Nombres: ..... Padrón: .....

Pregunta	1	2	3	4	5	Total	
Calificación							Corrigió:
Supervisión							Supervisó:

1. Implementar un algoritmo que dado un Grafo no dirigido nos devuelva un conjunto de vértices que representen un mínimo Vertex Cover del mismo.

2. Dado un número K, se quiere obtener la mínima cantidad de operaciones para llegar de 0 a K, siendo que las operaciones posibles son: (i) aumentar el valor del operando en 1; (ii) duplicar el valor del operando. Implementar un algoritmo que, por **programación dinámica** obtenga la menor cantidad de operaciones a realizar (y cómo son dichas operaciones). Desarrollar la ecuación de recurrencia. Indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado.

3. Trabajamos para el mafioso Arnook, que es quien tiene la máxima influencia y poder en la ciudad costera de Ciudad República. Allí reina el caos y la delincuencia, a tal punto que quien termina organizando las pequeñas mafias locales no es otro sino Arnook. En particular, nos vamos a centrar en unos pedidos que recibe de parte de dichos grupos por el control de diferentes kilómetros de la ruta costera. Cada pequeña mafia le pide a Arnook control sobre un rango de kilómetros (por ejemplo, la mafia nro 1 le pide del kilómetro 1 al 5, la mafia 2 le pide del 3 al 8, etc. . .). Si hay una mafia tomando control de algún determinado kilómetro, no puede haber otra haciendo lo mismo (es decir, no pueden solaparse). Cada mafia pide por un rango específico. Arnook no cobra por kilómetraje sino por "otorgar el permiso", indistintamente de los kilómetros pedidos. Ahora bien, esto es una mafia, no una ONG, y no debe rendir cuentas con nadie, así lo único que le interesa es maximizar la cantidad de permisos otorgados (asegurándose de no otorgarle algún lugar a dos mafias diferentes). Implementar un algoritmo **Greedy** que reciba los rangos de kilómetros pedidos por cada mafia, y determine a cuáles se les otorgará control, de forma que no haya dos mafias ocupando mismo territorio, y a su vez maximizando la cantidad de pedidos otorgados. Indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado. Justificar por qué el algoritmo planteado es Greedy. ¿El algoritmo da la solución óptima siempre?

4. En un hospital, se tiene un conjunto de médicos y un conjunto de pacientes. Cada médico tiene un horario con franjas horarias disponibles para citas médicas. Nuestro objetivo es emparejar médicos con pacientes de manera que se maximice el número total de citas médicas programadas. Implementar un algoritmo que resuelva dicho problema de manera eficiente. Indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado.

5. Un set dominante (Dominating Set) de un grafo G es un subconjunto D de vértices de G, tal que todo vértice de G pertenece a D o es adyacente a un vértice en D. El problema de decisión del set dominante implica, dado un grafo G y un número k, determinar si existe un set dominante de a lo sumo tamaño k. Demostrar que el Dominating Set Problem es un problema NP-Completo. Ayuda: recomendamos recordar Vertex Cover, que puede ser útil para esto.